人工智能科学(AI4S)引发的范式变革
——大语言模型视角下教育研究的问题、方法与过程

□ 刘泽民 陈向东

[摘 要]人工智能科学(AI for science,AI4S)为代表的新范式正在重塑科学研究。作为AI4S的关键技术,大语言模型在教育智能体建模与仿真、教育过程挖掘、教育数据增广等方面展现出了巨大潜力。研究立足科学哲学领域的"问题-方法-过程"框架,剖析了大语言模型引发的教育研究范式变革图景:在问题维度,大语言模型基于海量数据形成的"世界知识"拓宽了教育研究的问题视野;在方法维度,大语言模型依托其"泛思维链"能力,为情境建模、模拟仿真、因果推断等方法创新提供新的可能;在过程维度;大语言模型为"端到端"和"人在回路"理念在教育研究中的融合提供了理想的技术载体,开启了人机协同的新范式;结合教育研究范式演进的历史维度,当前AI4S引领的变革是社会需求牵引和技术进步双重驱动的必然,既延续了数字时代教育研究范式的演进逻辑,还在智能维度、生成式范式、跨界整合等方面实现了独特突破。需要指出的是,这场范式变革虽然前景广阔,但其复杂性也不容忽视。研究对教育知识生产"单一文化"、理解错觉加剧、模型黑箱效应等潜在风险作了深度探讨,提出了重塑教育研究的反思性、审慎评估大语言模型适用边界的策略实施,为应对AI4S时代的教育机遇与挑战提供了新思路。

[关键词]人工智能科学;大语言模型;教育研究范式;世界知识;思维链;人在回路
[中图分类号]G420 [文献标识码]A [文章编号]1672-0008(2024)05-0023-12
[DOI]10.15881/j.cnki.cn33-1304/g4.2024.05.003

一、引言

人工智能正以一种颠覆性的力量重塑人类认知的疆域。以人工智能科学(AI for science,AI4S)的兴起为标志,人工智能已从单一的智能工具发展成为一种全新的科学研究范式,其核心理念是利用人工智能技术优化科学研究的过程与方法,通过智能化手段拓展人类探索未知的边界(李国杰,2024;周江林,2023;Xu,et al.,2023)。AI4S范式已在多个领域取得突破:在生命科学领域,AlphaFold2系统实现了蛋白质结构的高精度预测,成为结构生物学的里程碑(Bryant,et al.,2022);在材料设计领域,人工智能驱动的分子动力学模拟和材料设计正在加速突破性材料的发现(Leng,et al.,2023b)。这一系列跨越式发展表明,人工智能正在成为科学研究不可或缺的助推器,AI4S作为一种崭新的研究范式已基本成型。

教育研究领域同样迎来了AI4S浪潮的机遇。随着教育数字化转型的深入,教与学过程产生了海量的数字化痕迹,以前所未有的细粒度和多维度记录了学习行为和认知过程的种种细节(Hakimi,et al.,2021)。这为深入理解复杂的教育现象提供了新的研究路径,也对传统的教育研究范式提出了挑战。访谈、问卷、观察等传统方法,难以有效应对教育大数据时代的规模性、多样性、动态性特征,亟须借助新的研究范式充分挖掘数据价值,洞察复杂教育系统和过程的内在规律。

大语言模型(large language model,LLM)的出现为教育领域的AI4S开辟了路径。通过在海量数据上的自监督预训练,LLM习得了广泛、通用的世界知识表征,具备强大的迁移学习能力(Bommasani,et al.,2022)。从GPT-4到Sora等多模态LLM的接连问世,显示LLM正从单一文本模态向视频、图像等更加丰富、立体的认知形式进发,其目标是构建一个涵盖感知与认知的完整"世界模型",展现对复杂世界更加全面、更加接近人类认知的理解和建模能力(Brooks,et al.,2024)。借助LLM对世界的高阶理解能力,复杂的教育现象有望被更加细致入微地刻画、更加本质地洞悉。LLM有望成为引领教育研究范式

基金项目:本文系2023年全国教育科学规划一般课题"基于大语言模型的青少年人工智能教育研究"(项目编号:BCA230276)、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(项目编号:YBNLTS2024-030)的阶段性研究成果。
作者简介:刘泽民,华东师范大学教育信息技术学系博士研究生(上海 200062);陈向东(通讯作者),华东师范大学教育学部教授、博士生导师(上海 200062)。
引用信息:刘泽民,陈向东,2024.人工智能科学(AI4S)引发的范式变革——大语言模型视角下教育研究的问题、方法与过程[J].远程教育杂志,42(5):23-34.

中国知网 https://www.cnki.net

变革的关键技术载体。

科学研究范式是研究共同体所认同的问题视域、方法规范、话语体系的有机统一,具有相对的稳定性(托马斯·库恩,2012)。LLM 的出现能否撼动、如何撼动这一范式结构,并最终引发不同领域科学研究的革命性变革,是一个亟待厘清但尚未得到充分回应的问题。为此,首先,本文将梳理 LLM 技术在教育研究中的应用现状,凸显其引发教育研究范式变革的潜力;然后,本文从问题、方法、过程三个维度具体分析 LLM 如何重塑教育研究,揭示这场变革的内在机理;进而,本文将回顾教育研究范式的历史演进脉络,辨析 LLM 引发的范式变革的历史地位和独特性;最后,本文亦将审慎讨论其潜在的负面影响,提出在拥抱机遇的同时应对挑战的思路。

二、LLM 在教育研究中的应用现状

学界已经开始关注并探讨 LLM 等人工智能技术对社会科学研究,尤其是对教育研究的深远影响。陈向东等(2024)指出,LLM 的涌现能力正在拓展学习科学的疆域,它不仅可作为学习科学研究的对象本身,还为研究与实践提供了新的手段、方法与思路。刘宝存和苟鸣瀚(2023)认为,以 ChatGPT 为代表的新一代人工智能工具,在工具层面、思维层面、范式层面为教育科研注入新动力,同时也带来诸如学术伦理、数据安全等新挑战。刘三妍等(2024)指出,人工智能正在教育研究的本体论、认识论、方法论和价值论等维度引发系统性变革,推动形成人工智能驱动的教育科学研究新范式。荆洲和杨启光(2024)则探讨了生成式人工智能(GAI)对教育研究范式的赋能机理、风险挑战和应对策略。此外,一些学者从更宏观的视角探讨了 LLM 技术引发的社会科学研究范式革命(曾建华,2023;谢天,等,2023),以及 LLM 技术在教育领域中的应用情况(陈向东,2023)。在此背景下,LLM 技术在教育研究领域的应用已初现端倪,主要集中在以下三个方面。

(一)教育智能体建模与仿真

基于智能体的建模与仿真(agent-based modeling and simulation,ABMS)是一种通过构建个体计算模型来研究其在环境中行为和交互,以及在复杂系统中涌现行为的仿真模拟技术(Bonabeau,2002)。将 ABMS 引入教育研究,能够在计算机中重构真实的教学环境和交互过程,实现复杂教育情境的数字化模拟与再现。这为探索教育系统的动态演化和涌现规律提供了新的研究路径。

传统的 ABMS 方法构建的教育智能体多为被动型,缺乏对环境的主动感知和复杂决策能力,难以准确模拟教与学过程中智能体的适应性行为。而 LLM 技术的引入,则为构建主动型教育智能体提供了新的可能。基于 LLM 技术构建的教育智能体,不仅具备对环境的感知能力,还能够进行复杂的推理、规划和决策,主动采取行动,并基于环境反馈不断自我完善。这使得教育智能体的建模逼真度和行为拟合度大为提升,为探索教育复杂系统的内在机理提供了更为精细和动态的研究工具。具体而言,LLM 驱动的教育智能体建模与仿真主要体现在以下三个方面。

其一,个体层面的建模与仿真。在微观教学情境中,LLM 可以用于构建具备复杂认知和行为模式的学习者智能体。例如加法扎迪根等(Ghaffarzadegan, et al.,2024)利用了 LLM 的生成能力,创建了能够展示复杂行为模式的个体级学习者智能体。这种学习者智能体能够自主感知学习环境的变化,根据自身状态和环境反馈动态调整认知策略和交互行为,其展现出的主动学习和元认知能力与真实学习者高度吻合。通过对学习者智能体在不同学习情境中行为模式的追踪与比较,研究者得以更加细致地剖析学习行为的形成机制,洞悉学习过程的内在规律。可见,LLM 支持的个体建模促使研究者对学习过程的认识,从宏观走向微观,从静态走向动态,有助于学习理论的精细化发展。

其二,群体层面的建模与仿真。将个体学习者智能体置于群体情境中展开建模,则可以模拟学习群体的社会交互行为。通过多尺度、多粒度地建模群体中的个体及其交互,研究者能够在虚拟环境中重现真实的群体互动图景。例如,著名的“斯坦福小镇”利用 ChatGPT 构建了一个交互式环境(Park,et al., 2023),其中的虚拟人物能够自主展现个体行为,也能够彼此互动,形成对话、建立关系、举办活动等社会行为。整个群体在最小化人为干预的情况下,呈现出有组织、有目的的涌现行为模式。也有研究(Leng, et al.,2023)发现基于 LLM 构建的智能体可以展现出一系列社会交互行为,如社会学习、社会偏好和间接互惠等。将这一方法应用于学习群体的建模,有助于探究群体学习的复杂动力学,理解个体行为与群体绩效的关联机制,为优化协作学习提供重要的理论参考和实证支撑。此外,LLM 驱动的群体建模也可应用于师生互动的仿真,为比较不同教学策略下的互动模式、开展精准教学提供新的思路和方法。

其三,系统层面的建模与仿真。在更宏观的层面,LLM 技术还被用于教育政策情境的系统建模与仿真。有研究(Li,et al.,2023)设计了即时工程驱动的 LLM 智能体,展现了其在动态经济环境中做出类人决策和适应行为的能力。这表明 LLM 驱动的智能体建模在教育经济学研究中同样具有广阔的应用前

中国知网 https://www.cnki.net

景。通过多智能体的交互建模,研究者可以模拟不同教育政策情境下利益相关者的行为响应和决策博弈,预判政策实施的系统效应,形成基于仿真论证的政策评估和优化机制。尤其是当前教育领域面临的一系列复杂问题,如教育公平、资源配置等,LLM 驱动的系统建模无疑是一种高效的辅助决策工具。通过情景模拟为政策制定提供沙盘推演,可以促进基于证据的教育治理,提升政策规划的科学性与精准性。

LLM 技术与教育智能体建模的融合,正在重塑我们对教育规律的认知。通过个体、群体乃至系统层面的仿真模型,研究者得以探索教育复杂系统的多层级规律,构建起彼此印证、持续迭代的研究图景。这一变革有望进一步提升教育研究揭示规律、应对复杂问题的能力,为推动教育实践变革提供更科学、精准的指引。

(二)教育过程挖掘与规律发现

伴随着教育数字化进程的深入,数字化学习平台的应用产生了大量详细的用户日志数据和学习过程数据。这些数据以其海量、动态、异构的特点,记录了学习者的交互行为、认知状态、情感动态等多维信息。然而,如何从这些非结构化、多模态的过程数据中挖掘有价值的信息,是教育研究面临的一大挑战。LLM 的出现为破解这一难题提供了新的思路。

LLM 支持对文本、语音、操作日志等多源异构过程数据进行编码分析、主题挖掘和知识关联,为实现对教与学全过程的深度洞察提供了有力工具。有研究(Yan,et al.,2023)指出,LLM 在学习分析领域具有广阔的应用前景,可以在分析非结构化数据、生成合成学习者数据、丰富多模态学习者交互、推进交互式和解释性分析、促进个性化和自适应干预等方面发挥重要作用。例如,桑布拉诺等(Zambrano,et al.,2023)研究发现,ChatGPT 能够捕捉文本中的各类语言结构特征,可用于支持定性民族志研究中的编码过程。与传统的自动编码工具相比,ChatGPT 能更好地处理复杂的语言结构,并通过解释其编码决策,帮助提高人工编码的一致性和构念效度。这充分体现了 LLM 在语义理解与推理方面的独特优势,有效拓展了学习过程分析的方法论范围。

此外,依托 LLM 的个性化生成和多模态转换能力,学习分析还可实现连续迭代和个体化优化。例如,未来 LLM 可以根据特定学习者的特征,生成针对性的评估报告以及后续的学习建议,实现精准的个性化诊断与指导(Pardo,et al.,2019)。同时,LLM 还可以将文本形式的学习诊断转化为语音或 3D 图像等多种形式的异步反馈。有研究(Wang,et al.,2022)提出了一种基于扩散模型的 3D 头像生成技术 RODIN,其可以根据文本提示自动雕刻高保真的 3D 数字化身。这种多模态反馈形式有助于促进教师的多感觉融合和情境理解,丰富教学反思的维度。

LLM 技术为教育过程数据挖掘开辟了新的可能性空间。基于其在语义理解、知识抽取、跨模态融合等方面的优势,研究者有望从海量异构数据中提炼关键规律,构建整合性的学习分析模型。这一技术驱动的变革不仅有助于实现教学的精准优化,更为每一个学习者提供了个性化的发展性指导。展望未来,随着 LLM 的持续进化和教育大数据的不断积累,教育过程挖掘有望迈向更加智能、动态的发展阶段,为学习科学研究开拓新疆域。

(三)教育数据增广

在教育研究领域,随着对数据驱动研究依赖的加深,海量、多元且动态的数据支撑变得至关重要。然而,现实中教育数据的获取常常面临伦理、隐私等诸多限制,导致可用数据不足的问题日益凸显。LLM 技术在这一问题上提供了新的解决思路,通过其强大的语言生成和跨模态转换能力,可以实现教育数据的自动增广,在减轻数据获取负担的同时,也丰富了教育研究可用的数据类型和维度。

近年来,LLM 在自然语言理解和生成方面取得了长足的进步。通过对海量数据的预训练,这些模型已经能够在一定程度上模拟人类在语言产出和认知判断方面的表现,一些研究也开始关注其在自动生成教育研究数据方面的潜力(Dillion,et al.,2023;谢天,等,2023)。例如,通过 LLM 完成的文本生成任务成功复制了人类行为实验结果,经济学游戏和语言学实验即显示了 LLM 在模拟人类行为和判断方面的潜力(Aher,et al.,2023)。此外,LLM 还被用于预测人群的观点和选择倾向,与实际调查数据达到相似的精度,这表明 LLM 可以反映某些群体的特征,进一步验证其在教育研究中的应用价值(Chu,et al.,2023)。尽管,机器生成数据与真实数据间仍存在偏差,但这些合成数据对于探索性分析和假设生成而言已经具有重要价值。未来,随着 LLM 生成能力的进一步提升,机器合成有望成为教育研究数据的重要补充来源。

与此同时,LLM 技术中的动态表征(dynamic representations)能力,也为教育数据的增广带来了新的维度(Yan,et al.,2023)。传统的教育研究数据多以文本和数值为主,对学习过程的刻画较为单一。而 LLM 可以实现文本、图像、语音乃至视频之间的无缝转化,极大拓宽了数据采集和分析的维度。例如,Midjourney 和 Dall-E 等文本到图像模型能自动转化文字描述为细致的视觉内容,辅助解释复杂的教育概念,提高学习者的理解和参与度(Cao,et al.,2023)。此外,从文本工具(如 Runway)到视频生成

中国知网 https://www.cnki.net

工具(如Sora)的出现,进一步丰富了数据的沉浸式体验,提升了研究对关键学习环节的捕捉细粒度(Singer,et al.,2022)。例如,基于动态表征的视频内容分析有助于检验和完善学习者叙事能力训练的相关理论,或挖掘过程性学习活动中更详尽的信息,包括空间、时间的变化规律。

需要指出的是,LLM 驱动的教育数据增广尽管前景广阔,但研究者仍需审慎对待其应用。正如迪隆等人(Dillon,et al.,2023)所言,机器合成数据与真实数据之间存在固有差异,这种差异在特定研究场景下可能导致偏差和误判。因此,在将合成数据纳入研究之前,研究者有必要对其质量和适用性进行严格评估。具体而言,研究者可以从数据的真实性、代表性、多样性等维度,系统审视合成数据的局限,并据此界定其适用范围。在应用过程中,研究者也要注重合成数据与真实数据的交叉验证,以确保研究结论的可靠性。此外,大规模使用合成数据还可能引发伦理问题,如隐私侵犯、歧视泛化等,这需要研究者在数据使用中恪守研究伦理,并积极开展伦理反思。

综上所述,LLM 技术为教育研究开辟了广阔的应用空间。从教育智能体建模、教育过程挖掘到教育数据增广,LLM 正在多个维度重塑教育研究的工具、方法乃至思维模式。可以预见,随着 LLM 技术的进一步发展和应用深化,其在教育研究中的变革性潜力将被充分释放。然而,当前关于 LLM 在教育研究中的应用仍处于起步阶段,主要侧重于应用场景的探索和方法创新,尚缺乏对其深层次理论意义的系统梳理与深入反思。事实上,LLM 的出现不仅为教育研究实践带来新的工具和方法,更有可能引发教育研究范式的深层次变革。范式是科学共同体公认的假设、概念、价值观和实践活动的集合,代表了该领域的基本信念和行为规范(托马斯·库恩,2012)。当一项颠覆性技术出现时,往往会对原有的研究范式产生强烈冲击,进而引发范式层面的革命性变革。

三、LLM 如何影响教育研究范式

近期格罗斯曼等人(Grossmann,et al.,2023)在 *Science* 上指出,LLM 正在为社会科学研究带来“范式层面的变革”。在 AI4S 的框架下,社会科学的研究范式正被 LLM 重塑(范晓光,2023)。作为社会科学的重要分支,教育研究因其独特的人文关怀内核而具有更加复杂的学理基础。相比其他社会科学领域,LLM 及 AI4S 对教育研究范式的影响更加复杂,值得深入探究。面对方兴未艾的技术浪潮,我们不能简单地将其视为一种外生冲击,而应当立足教育研究的内在逻辑,审慎评估 LLM 引发的范式革新图景。那么,LLM 将如何影响教育研究范式的变革?本文认为,从范式理论视角切入,可以从“问题—方法—过程”三个维度来剖析 LLM 视角下的教育研究范式变革。

“问题—方法—过程”一直是科学哲学家考察科学研究范式的核心要素。托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的范式理论指出,范式是科学共同体公认的问题、方法、规范和价值观的集合(托马斯·库恩,2012)。其中“问题”对应科学家试图解决的谜题;“方法”对应遵循的规则和程序;“规范”则涉及研究过程的各个环节。拉卡托斯(2005)提出的“研究纲领”(research programme)概念也强调,其核心要素包括基本假设(问题)、研究启发法(方法)和辅助假说(在研究过程中调整完善)。瑞泽尔(Ritzer,1975)指出社会学范式的核心要素包括研究对象(问题域)、理论视角(对问题的假设)、研究方法和研究社群(影响研究过程)。尽管术语略有差异,但这些学者所强调的要素都可纳入“问题—方法—过程”的整合性分析框架。由此可见,这一框架对于审视社会科学乃至教育研究的范式变革具有广泛适用性。

在此基础上,本文力求立足教育研究的现实语境,透过“问题—方法—过程”三个维度的理论透镜,呈现 LLM 正在引发的教育研究范式之变,进而为教育研究的创新发展把握机遇、找准突破口。

(一)基于世界知识的问题发现

人工智能领域的“世界知识”和“世界模型”概念源于对人类认知过程的研究。在认知科学中,研究者提出人脑在学习过程中会形成关于外部世界的内部表征,即“世界模型”(world model),其包含个体对世界的知识、经验和预期(Johnson-Laird,1983)。随着深度学习技术的发展,研究者将“世界模型”引入机器学习系统设计,让机器学习系统从海量数据中自主学习和构建世界模型,而不是依赖人工设计的特征和规则,从而提升系统的智能水平和泛化能力(Ha,et al.,2018)。近年来,LLM 的出现使“世界知识”(world knowledge)概念受到关注。这些模型在预训练过程中,能够从海量文本数据中习得词汇、概念、事实等知识,形成覆盖广泛领域的结构化知识库(Petroni,et al.,2019)。正是凭借这种跨领域、多层次、动态演化的世界知识体系,LLM 在科学问题拓展上展现出独特优势。例如,由 2024 年诺贝尔化学奖获得者约翰·江珀(John Jamper)和戴密斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)开发的 AlphaFold 人工智能模型,利用深度学习算法,从海量数据中自主学习蛋白质特征,建立起精准的预测模型,极大拓展了生物学研究的问题域(Jumper,et al.,2021)。

在教育研究领域,LLM 的出现同样开辟了基于世界知识的问题发现新路径。具体而言,LLM 正从广度、深度、关联性、颠覆性等多个维度拓宽教育研究

中国知网 https://www.cnki.net

的问题视野。在广度上,LLM 能够横跨不同学科,从海量文献数据中自动捕捉研究前沿，识别出尚待探究的理论分歧和实证空白，提出具有前瞻性的研究问题。这大大拓宽了问题视野的广度。在深度上,借助多模态融合能力,LLM 可将课堂教学的文本、语音、视频等异构数据纳入统一的世界知识谱系,深度挖掘影响教学效果的关键因素，提出更加立体和本质的问题。在关联性上,基于世界知识,LLM 能够发现不同学科概念和原理间隐藏的关联，实现跨学科知识的创造性融合，引领研究者提出具有开拓性的交叉问题。在颠覆性上,LLM 所具有的类比推理、迁移泛化等人类智能特质,使其能跳出既有理论框架,在世界知识中发现隐藏的关联，提出颠覆性的理论假设,为教育理论创新提供新的生长点。这四个维度相互交织,共同勾勒出 LLM 拓宽教育研究问题视野的丰富图景。

一个典型的例证是“科学假说论证”(scientific hypothesis evidencing,SHE）任务的提出(Koneru,et al.,2024)。研究者利用 LLM 根据科学文献摘要自动判断其是否支持或反驳给定的研究假说。实验表明,尽管 SHE 是一个颇具挑战性的任务，但 LLM 已经展现出一定的科学假说论证能力。这种 LLM 赋能的问题发现方式，正在重塑教育研究提问题的逻辑起点和思考范式。借助 LLM 的强大认知能力,教育研究者能够跳出固有的知识结构和思维定式，发现传统路径难以触及的新问题域。

可以预见,随着 LLM 的深入应用,一个基于世界知识的教育研究问题谱系正在生成。在新范式下,教育研究问题的提出将更加宏观、系统、深入、颠覆,这必将极大拓展教育研究的深度和力度。当然,LLM 提出的研究问题绝非“灵丹妙药”,仍须接受人类研究者的理性审视。这也意味着,随着 LLM 对教育研究问题视野的拓展,研究者需要提升整合世界知识、甄别问题价值的能力，才能在海量问题中发现真正具有理论价值和社会价值的“金矿”,以应对 LLM 带来的问题爆炸。

(二)依托泛思维链的方法拓展

理解 LLM 在教育研究方法拓展创新中的独特作用，首先需要厘清“思维链”(chain of thought)和“泛思维链”(x-of-thought)的概念内涵。“思维链”最初由杰森·魏等人(Wei,et al.,2023)提出,是指一种逐步思考以解决问题的方法，其核心理念是将复杂问题分解为一系列连贯的推理步骤。这种显式的推理过程不仅提高了模型的问题解决能力，也增强了其输出的可解释性。在此基础上,研究者进一步提出了“泛思维链”的概念,泛指基于思维链核心思想的各种扩展方法和变体(Chu,et al.,2023)。泛思维链强调 LLM 在海量异构数据训练中形成的涌现智能和泛化能力,如类比推理、因果思辨、创造性联想等。这些能力使得 LLM 能够灵活地在不同领域知识之间建立连接,实现跨领域的知识迁移和问题解决。

对于 Claude、ChatGPT 等 LLM 来说，它们通过自监督学习获得了语言的基本规律和世界知识的内在表征,形成了“世界模型”。而泛思维链成为这些模型探索世界模型，实现跨领域知识关联和创新问题解决的关键机制。例如,当我们用自然语言向 ChatGPT 提出一个开放性问题时，它首先会在其世界模型中检索相关的知识元素，然后通过泛思维链的推理机制,在不同领域知识之间建立连接,形成连贯的逻辑推理链条,最终输出创新的见解或解决方案。在这个过程中，泛思维链犹如一座桥梁，沟通了 LLM 习得的海量知识,将其转化为智能的问题解决能力。因此,泛思维链为 LLM 赋能教育研究方法创新提供了重要支撑。基于泛思维链的视角,LLM 至少可以从以下三个方面拓展教育研究方法。

其一,基于泛思维链的知识迁移能力,LLM 可以精准建模教育情境中的复杂交互机制。具体而言,泛思维链允许 LLM 在其预训练的世界知识的基础上,灵活地引入和学习教育领域的专门知识进行微调,使模型学习到教育情境中师生、学生与环境、不同教学要素之间的交互模式。这种将一般性世界知识与领域性教育知识无缝连接的迁移学习能力，使得复杂的教育情境能够映射到高维语义空间中，成为可计算、可分析的对象。研究者可以利用 LLM 的泛思维链，在语义空间中探索和发现教育情境的内在规律和演化机制,形成更具解释力的教学理论。

其二,泛思维链使 LLM 能够更好地理解和模拟复杂的教育过程，为教育情境的仿真模拟和行为预测提供了新的可能。在泛思维链的支持下,LLM 能够从海量教育数据中学习教学情境的内在规律，并在此基础上对教学过程进行逐步推理和预测。例如,研究者可以利用强化学习算法,训练基于 LLM 的教学智能体(agents),让其在模拟环境中探索不同教学决策的长期效果,实现对教学过程的动态仿真。研究者还可以通过构建多智能体系统，模拟不同特征的学生(如学习基础、认知风格等)与教师在各种教学情境下的交互过程。通过调节教师和学生智能体的参数设置，探索在不同教学情境下可能涌现出的教学效果和学生行为模式，从而加深对教育过程内在机制的理解。泛思维链为这种“虚拟课堂”的构建提供了关键的知识表征和推理能力支撑，为理解教育过程的内在机制开辟了全新的研究路径。

其三,泛思维链使 LLM 具备了因果思维和反事实推理的能力，为教育领域的因果推断带来新的突

中国知网 https://www.cnki.net

破。传统的因果推断方法,如倾向值匹配、工具变量等,在处理高维因素、小样本数据时往往力不从心。而LLM的泛思维链能够在海量教育语料上学习因果关系的隐式表征,并通过反事实推理生成多样化的反事实样本。研究者可以利用这一能力,系统评估不同教育干预措施的因果效应,揭示教育过程中的因果链条。借助于因果表示学习等前沿技术,泛思维链有望在教育数据中揭示潜在的交互效应和中介机制。为突破传统因果推断中的瓶颈提供新思路,进而为教育领域的因果研究开辟新可能。

需要强调的是,LLM对教育研究方法的创新,绝不意味着可以取代传统方法。相反,LLM与传统方法应形成互补、协同的关系。一方面,LLM的泛思维链能力,为教育研究方法的创新提供了先进的技术支撑和广阔的想象空间;另一方面,能否将LLM的新方法真正落地,关键在于实现与教育研究的理论基础和实践逻辑的深度融合。未来,LLM与传统教育研究方法之间,应建立起传统与智能互补、人机协同的创新范式。

(三)人在回路的端到端研究过程重构

在LLM引发的教育研究过程重构中,"端到端"和"人在回路"的融合理念正在成为新范式的重要特征。端到端(end-to-end)这一概念常见于机器学习领域,特别是深度学习模型的设计。它旨在构建一个统一的模型架构,将原本机器学习流程中各个独立的步骤或模块,整合为一个完整的、全流程的系统。这种端到端的模型设计,能够自动学习数据中的特征表示和映射关系,大大简化了机器学习流程,提高了模型性能和泛化能力(Glasmachers,2017)。"人在回路"(human-in-the-loop)的概念来源于人机交互和机器学习领域,近年来随着深度学习的发展越来越受到重视。它强调将人的知识、经验和反馈引入到机器学习和人工智能系统的训练迭代过程中(Wu,et al.,2022)。通过将人置于回路之中,专家知识可以与计算模型形成实时反馈,从而动态调整和优化系统,这种人机协同范式可以显著提升建模和决策的效果。

尽管"端到端"和"人在回路"的提出背景不同,但二者在AI4S的语境下却有着天然的契合。AI4S的一个核心理念,就是利用AI技术对科学研究的全流程进行"端到端"的赋能和优化(李国杰,2024)。然而,一些科学研究尤其是社会科学研究,往往涉及复杂的情境理解和价值判断,难以完全交由AI系统全自动地"端到端"处理。对于教育研究来说,教育现象的复杂性、教育实践的伦理性,均要求在教育研究的"端到端"流程设计中必须嵌入人的参与。这时,"人在回路"理念的引入就显得尤为必要和迫切。例如,在开发用于高风险环境(如金融或医疗保健)下异常检测的AI系统时,端到端框架通常会结合人类分析师来完善和验证检测结果,在发挥自动化系统高效性的同时,融入人类洞察力所提供的适应性和领域知识(Ding,et al.,2023)。这一案例鲜明地体现了"端到端"和"人在回路"理念的互补性,前者强调系统的完整性和全流程优化,后者则强调人机协同、动态反馈的必要性。

LLM的出现,为这种"端到端"和"人在回路"理念在教育研究中的融合提供了理想的技术载体。一方面,LLM能够全面参与并优化研究过程的始端(问题凝练)、中端(数据分析)、末端(理论构建)以及各环节之间的系统串联。得益于世界知识和泛思维链能力,LLM能够在研究设计、文献综述、数据分析、理论构建等环节提供智能化的辅助和优化。另一方面,LLM强大的自然语言处理能力,为"人在回路"的实施提供了基础。通过自然语言交互,教育研究者可以随时介入"端到端"的研究流程,输入指令引导LLM执行任务,询问LLM解释研究脉络和发现,并基于反馈动态调整研究路径。LLM则可以用自然语言,向研究者阐释其知识推理的逻辑链条、数据分析的关键节点、方法选择的权衡依据等。这种双向的信息交流,让研究者全程在回路掌控研究进程,将理论敏感性和经验洞见与LLM的计算分析能力交织融合,是实现"人在回路"的关键。

值得注意的是,人在回路理念在LLM的训练范式中有着特殊的体现,那就是通过人类反馈实现LLM行为与人类意图和价值观的"对齐"(Alignment)。LLM训练中的这种对齐可以通过多种技术途径实现,其中最具代表性的是基于人类反馈的强化学习(RLHF),其共性在于都是在人类引导下塑造模型行为,这与人在回路理念不谋而合(Ouyang,et al.,2022)。人在回路的实质是让LLM经由人类反馈不断对齐人类意图,以契合教育研究的需求。在"人在回路的端到端教育研究过程"中,研究者不断给予LLM反馈、指引和评价,动态调节LLM在教育研究中的应用,以实现LLM与教育研究者的持续互动、价值对齐与目标协同。

由此,一个"人在回路的端到端教育研究过程"的基本图景逐渐清晰。在这一过程中,教育研究者与LLM形成了持续互动、动态优化的闭环。研究者基于问题意识唤醒LLM中相关的世界知识,引导LLM聚焦特定研究主题;LLM则通过泛思维链能力拓宽研究视野,为研究设计提供新的可能性。当研究聚焦到具体的教育情境时,LLM可通过端到端的多模态信息处理和关联分析,充分挖掘教育大数据的潜在价值,研究者则基于理论敏感性解读数据背后的深

中国知网 https://www.cnki.net

层机理。在理论构建环节,LLM 可援引跨学科知识自动生成理论假设，研究者则对假设的合理性和创新性进行判断，并将其置于教育研究的理论谱系中审视。在这一过程中,LLM 扮演着赋能者和优化者的角色,它以世界知识为基础,以泛思维链为利器,全面赋能和加速研究全流程。同时通过持续的人类反馈修正其知识图谱和行为逻辑，实现与教育研究意图的同步对齐。而研究者则始终扮演着主导者和创造者的角色。研究之智慧根植于研究者的理论修养和问题意识,LLM 只是放大和拓展了这种智慧的边界。研究者需要运用其教育学的专业素养和实践经验,审慎判断 LLM 给出的各种可能性，并做出研究抉择,这是“人在回路”的应有之义。

从更广阔的视野来看,LLM 的预训练、微调、对齐范式分别与教育研究的问题发现、方法拓展、过程重构环节产生了奇妙的呼应。这启示我们,LLM 进入教育研究绝非简单的技术嫁接，而是两大体系在问题意识、方法创新、过程重塑层面的深度交融,人在回路的引入使这一交融更加亲和。当然,上述描绘仍是一个理想图景。实现这一图景,还需研究者不断深化对 LLM 的认知，积极探索人机协同的最佳实践。同时,LLM 本身的技术特性导致了其在教育应用中的伦理风险(褚乐阳,等,2024),学界亦要就技术伦理审视、数据安全等关键议题达成共识,为 LLM 赋能教育研究营造良性生态。

四、教育研究范式的演进:历史的视角

透过“问题—方法—过程”的分析框架,前文初步勾勒了 LLM 引发教育研究范式变革的路线图。然而要全面把握这场变革的深层内涵，仅立足当下的技术语境是不够的。正如库恩所言,任何一场范式革命的实质都是一种“整体性的转变”,既体现在具体要素的优化，更意味着研究共同体的思维方式和价值取向的系统性重构(托马斯·库恩,2012)。那么,当下这场由 LLM 引发的教育研究范式变革,它是昙花一现的技术狂欢,抑或革故鼎新的历史应然?要厘清这个问题，我们有必要将这场变革置于教育研究范式演进的历史长河中审视。唯有厘清教育研究范式嬗变的历史逻辑,方能透过纷繁芜杂的技术迭代,准确把握这场变革的历史方位和发展逻辑。

事实上，教育研究范式的发展变迁从来不是孤立于时代语境的，它与整个社会科学研究的成熟和深入息息相关。吉姆·格雷(Gray,et al.,2007)曾提出,科学研究范式大致经历了经验科学、理论科学、计算科学和数据密集科学四个阶段，这一演进逻辑同样适用于教育研究。

早期的教育研究秉承经验科学范式，强调通过教学实践的直接观察获取认知。研究者通过访谈、观察等质性方法收集教育现场的原始资料，对学习行为和教学事实进行归纳概括，形成了教育现象的描述性认识(黄荣怀,等,2020)。这一阶段的代表性成果有斯坦利·霍尔(Stanley Hall)通过问卷调查总结儿童心理发展规律,约翰·杜威(John Dewey)通过田野调查提炼教育过程的一般原理等。这些研究形成了教育现象的一个个“切片视角”,推动了大量教育事实的发现与积累,奠定了教育研究的基石。

但随着研究视野的扩展,研究者逐渐发现,要科学回答“为何”的问题还需要理论支撑。研究者开始从实然层面上升到应然层面，力图建立起稳定的解释框架,对教育现象作出规律性阐释,这标志着理论科学范式在教育研究中的确立(Swaminathan,et al.,2023)。这一时期涌现出众多影响深远的理论流派,例如，斯金纳通过大量联结实验提炼出刺激—反应理论,阐释了强化机制是塑造行为的关键;皮亚杰的认知发展阶段理论刻画了个体认知能力的成长轨迹等。可见,理论范式推动教育研究从现象归纳走向规律总结,这种从“朝现实看”到“看背后”的转变,极大拓展了研究的深度，但理论研究与教育实践脱节的难题亟待破解。

进入 20 世纪 90 年代，计算机技术的发展催生了教育研究的范式革新。计算科学范式应运而生。研究者借助计算建模、数值模拟等技术变革研究工具,建构教育情境的数字化表征,为检验教育理论假设、揭示教育系统运行机理开辟新途径(郑永和，等,2020)。计算范式下的代表性研究有考察学习策略选择的计算实验(Siegler,et al.,2005)、运用贝叶斯知识追踪技术建模学习路径(Corbett,et al.,1995)等。由是观之，计算范式推动了教育理论与实证研究的融合,但对教育现实复杂性的刻画仍存在局限。

新世纪以来,数据采集、存储和计算技术的革命性突破，令教育研究步入了以数据密集科学为标志的崭新时期。海量的教育数据不断积累,为多层面透视教育现象、探究教育活动的内在规律提供了前所未有的机遇(米加宁,等,2018)。研究者运用教育数据挖掘、学习分析等新兴方法,在异质数据中发掘隐性关联,探索学习行为与教学效果的关系法则,实现了从因果描述到关联预测的跃升。数据驱动范式下的代表性成果有基于学习痕迹数据对比不同学习风格下的认知建构差异（van den Beemt,et al.,2018),依托学习管理系统日志动态监测学习参与度的演化模式(Henrie,et al.,2018)等。显而易见,教育大数据的融合分析为教育研究开辟了一条通往未知的道路，教育规律由此呈现出从被动发现到被真实世界数据“启发”的崭新图景。

中国知网 https://www.cnki.net

纵观教育研究范式的历史演进，不难发现其呈现出从静态到动态、从局部到整体、从因果到关联的发展趋势。这一演进逻辑，实则反映了推动教育研究范式变革的两大内在驱动力：一是教育现实问题的需求牵引，二是科学技术进步的推动赋能。当下，教育研究正面临数据洪流和复杂性的双重挑战。海量的教育数据如何存储、处理与分析，不断涌现的教育新业态如何纳入研究视域，这些都对既有的教育研究范式提出了严峻挑战。与此同时，以 LLM 为代表的人工智能技术方兴未艾。其为突破教育研究的“数据处理墙”和“复杂性困境”带来了全新的可能。LLM 引领下的 AI4S 研究范式应运而生，昭示教育研究正站在一个崭新变革的门槛上。

审视当下教育研究范式的变革图景，既要看到其与历史演进逻辑的延续性，更要揭示其独特性的变革意涵。LLM、AI4S 引领的教育研究范式变革在延续历史发展逻辑的同时，更实现了创新性突破。具体而言，这种独特性主要体现在以下三个方面。

其一，LLM 拓展了教育研究的“智能”(intelligent)维度。纵观教育研究历史，从静态到动态的演进趋势昭示了人类智能与研究工具互动程度的不断加深。计算科学范式的兴起，促进了教育理论与实证研究的融合，体现了人类智能与计算工具协同的雏形。而如今，随着 LLM 等人工智能技术的突破，教育研究正迎来“人类智能”与“机器智能”交织融合的崭新图景。LLM 正展现出从教育大数据中自主学习、提炼关键信息的惊人能力，甚至可以主动生成有价值的科研问题、探索创新性解决方案。这意味着，在研究者的智力探索之外，教育研究正拓展出机器助手智能赋能的新空间。在 LLM 的赋能下，教育研究正在从“研究者主导”走向“人机协同”，这标志着“智能协同”维度的拓展。

其二，LLM 引领教育研究走向“生成式”(generative)范式。溯源教育研究范式演进脉络，从因果到关联的趋势折射出研究重心从解释到发现的转移。数据密集科学范式的崛起，为教育规律的被动发现开辟了道路。而今，随着 AI4S 范式的崛起，教育理论创新有望实现从“人工提炼”到“自动生成”的范式革新。从 ChatGPT 到 GPT-4，LLM 正展现出惊人的知识表达与逻辑推理能力。这意味着，LLM 可以充当“机器科学家”，通过自主学习教育知识，总结教育规律，提出创新性理论假说。LLM 的介入，使得教育理论创新有望从研究者经验的“二次加工”转变为数据驱动的“原生生成”，从而极大拓展理论创新的广度和深度。这种“生成式”研究范式的出现，无疑标志着教育研究范式在认识论层面实现了一次重大突破。

其三，AI4S 重塑了教育研究的跨界整合图景。回望教育研究范式的演进历程，从局部到整体的发展趋势预示了学科交叉融合的必然性(刘春梅，等，2015)。但长期以来，跨学科教育问题研究常受限于学科壁垒和知识割裂。AI4S 所倡导的“AI+X”跨界整合范式，正是顺应了教育研究学科融合的历史趋势，在 LLM 等新技术的支持下，开辟了新的可能性空间。LLM 所具有的学科知识表征、建模仿真等独特优势，为来自教育学、心理学、脑科学、人工智能等不同学科的研究者搭建起对话平台。在 LLM 的支持下，多学科研究者有望基于统一的理论框架和方法工具，共同探讨教育复杂性难题的解决方案，开展协同创新。AI4S 引领下的教育研究正呈现出一个更加开放、动态的跨界融合新生态。这种变革将推动教育研究学科交叉与协同创新走向新阶段，为破解教育领域的复杂性难题提供新的智力支持。

综上所述，从历史演进的视角审视，LLM、AI4S 引发的教育研究范式变革不仅延续了数字化时代教育研究范式演进的内在逻辑，更在人工智能和教育研究的交叉融合中实现了独特的创新突破。可以预见，随着 LLM、AI4S 等新兴技术、新范式的不断发展，教育研究正迎来“智能协同、生成驱动、跨界融合”的崭新图景。在这个意义上，这场范式变革绝非教育研究范式的简单更迭，而是一次从认识论基础到价值追求的系统性重塑。当然，LLM 技术本身尚处于快速迭代的早期阶段，其在教育研究中的应用仍面临算法性能、计算效率、可解释性等诸多挑战。研究者将其应用于教育研究时，仍需审慎评估其局限性，合理界定其适用边界。但不可否认，LLM 为突破传统教育研究瓶颈带来了全新可能。长远来看，这场由技术进步催生的教育研究范式革命大潮将不可逆转。

五、讨论

近期，*Nature*、*Science* 等期刊上发表的多篇文章，广泛讨论人工智能在科学研究中的应用前景、机遇与挑战 (Grossmann, et al., 2023; Messeri, et al., 2024; Petrić Howe, et al., 2023)。这些文章一方面肯定了人工智能有望彻底革新科研范式，推动科学大发现；另一方面提出了人工智能的广泛应用可能带来科研“单一文化”(monoculture)的风险，引发对科学理解的错觉。这些观点引发学界广泛讨论，凸显了 AI4S 时代科研范式变革的复杂性。

以科学哲学的视角审视，AI4S 引发的教育研究范式变革堪称一场“范式革命”(paradigm revolution)。库恩在《科学革命的结构》一书中指出，当既有范式无法圆满解释不断累积的异常现象时，范式革

中国知网 https://www.cnki.net

命就会发生(托马斯·库恩,2012)。当下教育研究面临的数据洪流和复杂性挑战,正是这种“异常现象”的集中体现。传统范式难以从纷繁芜杂的异构数据中洞见教育系统运行的内在规律。这种解释力的失效,正倒逼研究范式的革新突破。AI4S 研究范式从多模态、跨学科的维度重新定义教育研究问题,以机器猜想、知识演化等方式开辟了新的研究路径。用斯蒂芬·托尔明(Stephen Toulmin)的话说,AI4S 和 LLM 正在为教育研究开拓一个崭新的“概念生态位”(conceptual ecology),引发教育研究从研究对象到方法工具、从思维模式到价值追求的全面重塑(Toulmin,1975)。

然而,LLM 在教育研究中的应用也可能带来一些负面影响。倘若研究者对 LLM 的局限性缺乏足够的认识和应对,AI4S 范式变革的效用就可能大打折扣。具体而言,过度依赖 LLM 可能导致以下三个方面的风险。

其一,过度依赖 LLM,可能引发教育知识生产“单一文化”的风险。所谓“单一文化”,源于农业领域,意指在同一区域长期种植单一作物的做法。套用于科学研究语境,它隐喻某些知识生产方式和研究视角的一家独大,导致研究生态趋于同质化和脆弱化(Messeri,et al.,2024)。具体而言,这种风险首先体现在教育研究者视角的单一化。LLM 所倾向的研究视角,很大程度上受制于其训练数据和开发者背景。正如皮埃尔·布迪厄(2003)所言,知识生产从来就不是一个纯粹中性的过程,而是与象征性权力的运作相伴相生的。拥有话语权的群体,往往能主导知识生产的方式和内容。倘若未来教育研究过于依赖少数主流 LLM。久而久之,研究者就可能在不知不觉中受限于其内嵌的价值观和预设,导致学科内部不同流派的认知视角趋同。教育研究的创新活力,很大程度上来自不同学科背景、不同学术训练、不同教育情境下研究者的多元观点碰撞。而 LLM 驱动下研究视角的单一化,无疑会削弱这种多样性,使得教育研究生态更加脆弱。其次,“单一文化”还可能体现在教育知识生产方式的技术化倾向。在 LLM 驱动下,教育研究可能会过度倚重对数据相关性的描述,而忽视对教育实践意义的人文解读。一些面向真实情境的质性研究、民族志研究等传统路径,都可能被 LLM 主导的研究范式边缘化。久而久之,教育研究的问题意识可能被技术理性绑架,渐行渐远教育现实的核心诉求。

其二,LLM 在教育研究中的广泛应用,还可能加剧研究者对教育现象“理解的错觉”。理解错觉(illusions of understanding),是指个体高估自身对事物理解深度与广度的一种认知偏差(Rozenblit,et al.,2002)。具体到教育研究领域,当前不少学者开始将认知任务外包给 LLM,并将其作为值得信赖的合作伙伴纳入知识生产共同体。这固然提升了研究效率,但也为理解错觉在研究过程中的蔓延创造了条件。首先,研究者可能过度信任 LLM 知识表征的深度。当模型给出一个貌似合理的因果解释时,研究者可能误以为已经深度理解了教育现象的机理。尤其在跨学科研究中,如果研究者对不熟悉学科的理论前提缺乏敏感,再加上 LLM 表征的局限,理解错觉的风险将进一步加剧。尤其在跨学科研究中,如果研究者对不熟悉学科的理论前提缺乏敏感,再轻率运用 LLM 对不熟悉学科的教育议题作出解释时,就可能将一知半解误以为是融会贯通。可见,LLM 表征局限与研究者知识结构局限的叠加,这无疑会进一步加剧理解错觉。此外,LLM 善于提供简洁而宏大的解释,这可能迎合人们偏好优美理论叙事的认知偏好(Lombrozo,2007),从而强化对教育研究理解深度的错觉。然而,教育现象的复杂性决定了其内在机理不可能被简单概括。一个貌似简洁的解释背后,可能忽略了诸多关键的中介因素和边界条件,很可能模糊对教育现象机理的认知。

其三,LLM 的“黑箱”特性也可能制约教育研究。“黑箱”是指我们虽然可以观测到模型的输入输出,但难以洞悉其内部的决策机制和逻辑(Rudin,2019)。首先,这种不透明性可能削弱教育研究解释的因果性。教育研究不仅要呈现教育现象的表象,更要揭示其中的缘由。然而,LLM 却更擅长基于相关性建立预测,对于背后的因果关系考量有限。尽管一些研究者尝试从神经网络的内部结构和注意力机制中寻找因果解释的线索(Singh,et al.,2024),但模型自身的高度复杂性依然制约着因果推断的可信度。在 LLM 的预测中,潜在的混淆因素和有偏样本等问题,都可能误导因果归因,给教育实践带来风险。其次,LLM 的“黑箱”效应还可能加剧教育研究结论的不确定性。同一个预训练 LLM 经过参数微调,可以适配不同的教育研究任务。然而,由于模型内部逻辑的隐蔽性,研究者很难判断不同任务、不同情境下研究结论的一致性和可迁移性。换言之,我们缺乏充分的依据来论证:一项研究中观察到的现象和规律,是否能够推广至更广泛的教育语境。这种不确定性可能会降低研究成果指导教育实践的效度。诚然,传统的教育研究也会面临外部效度不足的诟病,但至少研究设计、数据处理等关键环节尚在研究者的掌控之中。而在 LLM 预测过程中,研究者对中间环节知之甚少,这可能使得有效性推断更加困难。

再进一步思考,这场由 LLM 引发的教育研究范式变革,折射的是 AI4S 时代知识生产图景的深刻变

中国知网 https://www.cnki.net

迁。后现代语境下,那些简单、不确定、线性的科学叙事正逐渐失去说服力,取而代之的是复杂、不确定、非线性的知识图景(利奥塔,1997)。将这一视角引入教育研究语境,这场 LLM 驱动的教育研究范式变革正是后现代语境下确定性范式失效的缩影。在确定性解释失效的时代,拥抱多元性、复杂性就成为教育研究的必然选择。LLM 以其强大的知识表征和建模能力,为直面教育现象的复杂性提供了新的路径。但其内在的局限性,如不透明的黑箱特性、预设的价值偏向等,又使得这条路径充满不确定。驾驭这种复杂性的关键,或许在于重塑教育研究的反思性。研究者须以开放但审慎的态度应对 AI4S 的机遇与挑战,在实践中不断反思其得失,校准其局限。这种反思不仅关乎研究范式的选择, 更关乎教育研究话语权的重塑。在学科交叉融合的时代潮流中,传统的学科中心主义正面临解构。一些非教育学背景的研究者,如计算机科学、认知科学、脑科学等,正越来越多地涉足教育研究疆域, 并试图以全新的研究范式重塑学科话语。在这个意义上,教育研究急需立足自身学科特点,深度参与并引领这场变革,在交叉融合中确立新的话语主导权,如此方能在 AI4S 时代彰显教育研究的独特价值。

[参考文献]

曾建华, 2023. 人工智能与人文学术范式革命——来自 ChatGPT 的挑战与启示[J]. 北京师范大学学报(社会科学版)(4): 78–88.

陈向东, 2023. 大型语言模型的教育应用 (中国人工智能系列研究报告)[M].上海:华东师范大学出版社:89–104.

陈向东, 赵丽娟, 刘泽民, 2024. 拓展学科的疆域:大模型的涌现能力对学习科学的影响[J]. 现代教育技术(1): 44–54.

褚乐阳, 潘香霖, 陈向东, 2024. AI 大模型在教育应用中的伦理风险与应对[J]. 苏州大学学报(教育科学版)(1): 87–96.

范晓光, 2023. 大语言模型时代的社会学[J]. 魁阁学刊(2): 7–22.

黄荣怀, 王欢欢, 张慕华, 等, 2020. 面向智能时代的教育社会实验研究[J]. 电化教育研究(10): 5–14.

荆洲, 杨启光, 2024. 生成式人工智能赋能教育研究范式变革:机理、风险与对策[J]. 中国电化教育(3): 68–75.

拉卡托斯,2005. 科学研究纲领方法论[M]. 兰征,译. 上海:上海译文出版社

李国杰, 2024. 智能化科研(AI4R):第五科研范式[J]. 中国科学院院刊(1): 1–9.

利奥塔, 1997. 后现代状态[M]. 车槿山, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

刘宝存, 苟鸣瀚, 2023. ChatGPT 等新一代人工智能工具对教育科研的影响及对策[J]. 苏州大学学报(教育科学版)(3): 54–62.

刘春梅, 张皓珏, 2015. 论教育生态的偏颇与修复[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版)(4):173–176.

刘三妍, 郝晓晗, 李卿, 2024. 教育科研新范式:人工智能驱动的教育科学研究[J]. 教育研究(3): 147–159.

米加宁, 章昌平, 李大宇, 等, 2018. 第四研究范式: 大数据驱动的社会科学研究转型[J]. 学海(2): 11–27.

皮埃尔·布迪厄, 2003. 实践感(第 1 版)[M].蒋梓骅,译. 南京:译林出版社.

托马斯·库恩,2012. 科学革命的结构[M]. 金吾伦,胡新利,译. 北京:北京大学出版社.

谢天, 邱林, 李雨曈, 等, 2023. 大模型时代的社会科学, 何去何从? [J]. 图书情报知识(6): 6–9+30.

郑永和, 严晓梅, 王晶莹, 等, 2020. 计算教育学论纲:立场、范式与体系[J]. 华东师范大学学报(教育科学版)(6): 1–19.

周江林, 2023. AI4S 对我国高校基础研究的影响机理及实践边界[J]. 教育发展研究(21): 31–38.

AHER G V, ARRIAGA R I, KALAI A T, 2023. Using large language models to simulate multiple humans and replicate human subject studies[C]//Krause A, Brunskill E, Cho K, et al. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning: Vol. 202. Seoul: PMLR: 337–371.

BOMMASANI R, HUDSON D A, ADELI E, et al., 2022. On the opportunities and risks of foundation models[EB/OL]. [2024–04–14]. http://arxiv.org/abs/2108.07258.

BONABEAU E, 2002. Agent –based modeling: Methods and techniques for simulating human systems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99 (suppl_3): 7280–7287.

BROOKS T, PEEBLES B, HOMES C, et al., 2024. Video generation models as world simulators[EB/OL]. [2024–04–16]. https://openai.com/research/video –generation –models –as –world–simulators.

BRYANT P, POZZATI G, ELOFSSON A, 2022. Improved prediction of protein–protein interactions using AlphaFold2[J]. Nature Communications, 13(1): 1265.

CAO C, DING Z, LEE G G, et al., 2023. Elucidating stem concepts through generative AI: A multi–modal exploration of analogical reasoning[EB/OL]. [2024–02–06]. http://arxiv.org/abs/2308.10454.

CHU E, ANDREAS J, ANSOLABEHERE S, et al., 2023. Language models trained on media diets can predict public opinion [EB/OL].[2024–02–06]. http://arxiv.org/abs/2303. 16779.

CHU Z, CHEN J, CHEN Q, et al., 2023. A survey of chain of thought reasoning: Advances, frontiers and future[EB/OL]. [2024–05–04]. http://arxiv.org/abs/2309.15402.

CORBETT A T, ANDERSON J R, 1995. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge[J]. User Modelling and User–Adapted Interaction, 4(4): 253–278.

DILLION D, TANDON N, GU Y, et al., 2023. Can AI language models replace human participants?[J]. Trends in Cognitive Sciences, 27(7): 597–600.

DING X, SELEZNEV N, KUMAR S, et al., 2023. From explanation to action: An end–to–end human–in–the–loop framework for anomaly reasoning and management [EB/OL]. [2024–05–06]. http://arxiv.org/abs/2304.03368.

GHAFFARZADEGAN N, MAJUMDAR A, WILLIAMS R, et al., 2024. Generative agent - based modeling: An introduction

中国知网 https://www.cnki.net

and tutorial[J]. System Dynamics Review, 40(1) : sdr.1761.

GLASMACHERS T, 2017. Limits of end-to-end learning[C]// Zhang M L, Noh Y K. Proceedings of the Ninth Asian Conference on Machine Learning: Vol. 77. Yonsei University, Seoul: PMLR: 17-32.

GRAY J, SZALAY A, 2007. eScience: A transformed scientific method[C]//Presentation to the Computer Science and Technology Board of the National Research Council. Microsoft Research, CA: Mountain View: 17-31.

GROSSMANN I, FEINBERG M, PARKER D C, et al., 2023. AI and the transformation of social science research[J]. Science, 380(6650): 1108-1109.

HA D, SCHMIDHUBER J, 2018. World models[EB/OL]. [2024-05-05]. http://arxiv.org/abs/1803.10122.

HAKIMI L, EYNON R, MURPHY V A, 2021. The ethics of using digital trace data in education: A thematic review of the research landscape[J]. Review of Educational Research, 91(5): 671-717.

HENRIE C R, BODILY R, LARSEN R, et al., 2018. Exploring the potential of LMS log data as a proxy measure of student engagement[J]. Journal of Computing in Higher Education, 30(2): 344-362.

JOHNSON-LAIRD P N, 1983. Mental models: Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

JUMPER J, EVANS R, PRITZEL A, et al., 2021. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold[J]. Nature, 596(7873): 583-589.

KONERU S, WU J, RAJTMAJER S, 2024. Can large language models discern evidence for scientific hypotheses? Case studies in the social sciences[EB/OL]. [2024-04-16]. http://arxiv.org/abs/2309.06578.

LENG C, TANG Z, ZHOU Y G, et al., 2023. Fifth paradigm in science: A case study of an intelligence-driven material design[J]. Engineering, 24: 126-137.

LENG Y, YUAN Y, 2023. Do LLM agents exhibit social behavior?[EB/OL]. [2024-02-05]. http://arxiv.org/abs/2312.15198.

LI N, GAO C, LI Y, et al., 2023. Large language model-empowered agents for simulating macroeconomic activities [EB/OL]. [2024-02-05]. http://arxiv.org/abs/2310.10436.

LOMBROZO T, 2007. Simplicity and probability in causal explanation[J]. Cognitive Psychology, 55(3): 232-257.

MESSERI L, CROCKETT M J, 2024. Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research[J]. Nature, 627(8002): 49-58.

OUYANG L, WU J, JIANG X, et al., 2022. Training language models to follow instructions with human feedback [C]// Koyejo S, Mohamed S, Agarwal A, et al., Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. Curran Associates, Inc.: 27730-27744.

PARDO A, JOVANOVIC J, DAWSON S, et al., 2019. Using learning analytics to scale the provision of personalised feedback[J]. British Journal of Educational Technology, 50(1): 128-138.

PARK J S, O'BRIEN J C, CAI C J, et al., 2023. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior [EB/OL]. [2023-11-06]. http://arxiv.org/abs/2304.03442.

PETRIĆ HOWE N, SKIPPER M, VAN NOORDEN R, et al., 2023. Nature's take: How will chatgpt and generative ai transform research? [EB/OL]. (2023-11-03) [2024-05-30]. https://doi.org/10.1038/d41586-023-03467-8.

PETRONI F, ROCKTÄSCHEL T, RIEDEL S, et al., 2019. Language models as knowledge bases? [EB/ OL]. (2019-09-03) [2023-11-24]. http://arxiv.org/abs/1909.01066.

RITZER G, 1975. Sociology: A multiple paradigm science [J]. The American Sociologist, 10(3): 156-167.

ROZENBLIT L, KEIL F, 2002. The misunderstood limits of folk science: An illusion of explanatory depth[J]. Cognitive Science, 26(5): 521-562.

RUDIN C, 2019. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead[J]. Nature Machine Intelligence, 1(5): 206-215.

SIEGLER R, ARAYA R, 2005. A computational model of conscious and unconscious strategy discovery[J]. Advances in Child Development and Behavior, 33(33): 1-42.

SINGER U, POLYAK A, HAYES T, et al., 2022. Make-a-video: Text-to-video generation without text-video data [EB/OL]. [2024-02-06]. http://arxiv.org/abs/2209.14792.

SINGH C, INALA J P, GALLEY M, et al., 2024. Rethinking interpretability in the era of large language models [EB/OL]. [2024-04-24]. http://arxiv.org/abs/2402.01761.

SWAMINATHAN V, LAMBERTON C, SRIDHAR S, et al., 2023. Paradigms for progress: An anomaly-first framework for paradigm development [J]. Journal of Marketing, 87(6): 816-825.

TOULMIN S, 1975. Human understanding [J]. Mind, 84(334): 299-304.

VAN DEN BEEMT A, BUIJS J, VAN DER AALST W, 2018. Analysing structured learning behaviour in massive open online courses (MOOCs): An approach based on process mining and clustering[J]. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(5): 38-60.

WANG T, ZHANG B, ZHANG T, et al., 2022. Rodin: A generative model for sculpting 3d digital avatars using diffusion [EB/OL]. [2024-02-06]. http://arxiv.org/abs/2212.06135.

WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al., 2023. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[EB/OL]. [2024-05-05]. http://arxiv.org/abs/2201.11903.

WU X, XIAO L, SUN Y, et al., 2022. A survey of human-in-the-loop for machine learning[J]. Future Generation Computer Systems, 135: 364-381.

XU Y, WANG F, AN Z, et al., 2023. Artificial intelligence for science: bridging data to wisdom[J]. The Innovation, 4(6): 100525.

中国知网 https://www.cnki.net

YAN L, MARTINEZ-MALDONADO R, GAŠEVIĆ D, 2023. Generative artificial intelligence in learning analytics: Contextualising opportunities and challenges through the learning analytics cycle[EB/OL]. [2024-02-06]. http://arxiv.org/abs/2312.00087.

ZAMBRANO A F, LIU X, BARANY A, et al., 2023. From ncoder to chatgpt: From automated coding to refining human coding[M]//Arastoopour Irgens G, Knight S. Advances in Quantitative Ethnography: Vol. 1895. Cham: Springer Nature Switzerland: 470-485.

收稿日期:2024 年 5 月 30 日
责任编辑:陈　媛

The Paradigm Shift Induced by AI4S:Problems, Methods, and Processes of Educational Research from the Perspective of Large Language Models

Liu Zemin[1] & Chen Xiangdong[2][Corresponding Author]
(1. Department of Educational Information Technology, East China Normal University, Shanghai 200062;
2. Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

【Abstract】An emerging paradigm, represented by AI for Science (AI4S), is reshaping scientific research. As a core technology within AI4S, large language models (LLMs) have demonstrated significant potential in education-related agent modeling and simulation, educational process mining, and data augmentation. This study, based on the "problem-method-process" framework of the philosophy of science, analyzes the paradigm shift in educational research driven by LLMs. In terms of research problems, LLMs broaden the scope of educational inquiries by drawing from massive data to form "world knowledge". Regarding research methods, LLMs leverage their "x-of-thought" capabilities, opening up new possibilities for situational modeling, simulation, and causal inference. In research processes, LLMs act as technical facilitators that integrates "end-to-end" and "human-in-the-loop" approaches, thus initiating a new paradigm of human-machine collaboration in educational research. Considering the historical evolution of educational research paradigms, the transformation led by AI4S is driven by both social demand and technological advancements. It not only continues the evolutionary trajectory of educational research in the digital era but also achieves distinct breakthroughs in intelligence, generative paradigms, and cross-disciplinary integration. However, despite its promising prospects, the complexity of this paradigm shift cannot be overlooked. The study discusses potential risks, including the "monoculture" of educational knowledge production, the illusion of understanding, and the black-box nature of models. It proposes strategies to enhance the reflexivity in educational research and to critically evaluate the applicability and limitations of LLMs, offering new approaches to navigate the opportunities and challenges of the AI4S era.

【Keywords】AI for Science; Large Language Models; Educational Research Paradigm; World Knowledge; Chain of Thought; Human-in-the-Loop

(上接第 11 页)

From "Speculative Worlds" to "Exploring Scientific Models from the Inside": Interpretation of the Open University (UK)'s Innovating Pedagogy 2024

Li Qing[1] & Wang JianKun[2]
(1. College of Humanities, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876;
2. Department of Physical Education, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876)

【Abstract】The Innovating Pedagogy is a globally recognized academic report series aimed at introducing the latest influential and valuable pedagogical innovations related to digital technology to the education sector. This report is published annually, and the 2024 edition introduced ten pedagogical methods, such as "speculative worlds," "learning in conversation with Generative AI," and "exploring scientific models from the inside," along with corresponding practical cases. Through content analysis, this study outlines the core theories, technological foundations, application contexts, and instructional focuses of each pedagogical method, as well as their historical connections with previous pedagogies. Furthermore, the implications of this report for pedagogical research and practice in China are discussed: First, the in-depth application of digital intelligence technology is a crucial breakthrough for educational digital transformation; second, cultivating talents for the development of new-quality productive forces is the core mission of digital education; third, a teaching force with strong digital literacy is key to the success of educational digital transformation; and forth, the integration of diverse concepts and multiple technologies has become a trend in the evolution and innovation of pedagogy.

【Keywords】Pedagogical Innovation; Pedagogy; Digital Teaching; Artificial Intelligence in Education; Virtual Reality

中国知网 https://www.cnki.net